

Calcul matriciel: les matrices

1

1°) Notion de matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & \frac{1}{3} & 5 \end{pmatrix}$$

Format (2;3)
 $A \in \mathcal{M}_{(2;3)}(\mathbb{R})$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ \sqrt{2} & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Format (3;2)
 $B \in \mathcal{M}_{(3;2)}(\mathbb{R})$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 4 \\ e^5 & 3 & 12 \end{pmatrix}$$

Format (3;4)
 $C \in \mathcal{M}_{(3;4)}(\mathbb{R})$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$$

Format (n;p)
 $A \in \mathcal{M}_{(n;p)}(\mathbb{R})$

2

2°) Quelques matrices particulières

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrice nulle

$$D = (-1 \quad 2 \quad 5)$$

Matrice ligne

$$E = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Matrice colonne

$$F = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Matrice carrée d'ordre 3
 $F \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2i} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ii} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{ni} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Matrice carrée d'ordre n
 $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_n \end{pmatrix}$$

Matrice diagonale

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrice identité d'ordre n

3

3°) Egalité de deux matrices

Soit les matrices: $A = (a_{ij})$
 $B = (b_{ij})$

A et B sont égales ($A = B$) si et seulement si:

- Elles sont de format identique ($n; p$)
- Pour tout $(i; j) \in \llbracket 1; n \rrbracket \times \llbracket 1; p \rrbracket$: $a_{ij} = b_{ij}$

Exemple

Calculer x, y sachant que $\begin{pmatrix} x+y & 3 \\ -1 & x-2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

On résout le système: $\begin{cases} x+y=2 & (1) \\ x-2y=4 & (2) \end{cases}$

(1) - (2) donne: $3y = -2$

On en déduit: $y = -\frac{2}{3}$

On reporte dans (1): $x - \frac{2}{3} = 2$

On en déduit: $x = 2 + \frac{2}{3} \Leftrightarrow x = \frac{8}{3}$

4

4°) Transposition

La transposée de la matrice A est la matrice notée tA obtenue en écrivant les lignes de A en colonnes:

$${}^t \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{i1} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{i2} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{1j} & a_{2j} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{nj} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1p} & a_{2p} & \dots & a_{ip} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & \frac{1}{3} & 5 \end{pmatrix}$$

Format (2;3)
 $A \in \mathcal{M}_{(2;3)}(\mathbb{R})$

$${}^tA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & \frac{1}{3} \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Format (3;2)
 ${}^tA \in \mathcal{M}_{(3;2)}(\mathbb{R})$

Propriété

Pour toute matrice A:

$${}^t({}^tA) = A$$

5

5°) Matrices symétriques

Définition

Une matrice carrée A est dite symétrique lorsqu'elle est égale à sa transposée:
 ${}^tA = A$

Exemple

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & x & 2 \\ 4 & 6 & -3 \\ z & y & 5 \end{pmatrix}$$

Calculer x, y sachant que A est symétrique.

On transpose A:

$${}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 4 & z \\ x & 6 & y \\ 2 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

A est donc symétrique si et seulement si:

$$\begin{aligned} x &= 4 \\ y &= -3 \\ z &= 2 \end{aligned}$$

On obtient ainsi la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 4 & 6 & -3 \\ 2 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

6

Calcul matriciel: opérations sur les matrices

1

1°) Addition de deux matrices

On peut additionner deux matrices de même format. La somme aura le même format:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2j} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \dots & b_{ij} & \dots & b_{ip} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nj} & \dots & b_{np} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1j} + b_{1j} & \dots & a_{1p} + b_{1p} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2j} + b_{2j} & \dots & a_{2p} + b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} + b_{i1} & a_{i2} + b_{i2} & \dots & a_{ij} + b_{ij} & \dots & a_{ip} + b_{ip} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + b_{n1} & a_{n2} + b_{n2} & \dots & a_{nj} + b_{nj} & \dots & a_{np} + b_{np} \end{pmatrix}$$

On note que ${}^t(A + B) = {}^tA + {}^tB$

Exemple

Calculer $S = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

$$S = \begin{pmatrix} 3+4 & 1+1 & 2-1 \\ -1+3 & 0+1 & 2+3 \end{pmatrix}$$

$$S = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

2

Propriétés

- **Commutativité:**
pour toutes matrices A et B de même format: $\mathbf{A + B = B + A}$
- **Associativité:**
pour toutes matrices A, B et C de même format: $\mathbf{(A + B) + C = A + (B + C)}$
- **Élément neutre:**
O est élément neutre pour l'addition: pour toute matrice A: $\mathbf{A + O = A}$
- **Élément symétrique:**
toute matrice A admet un élément symétrique A' tel que $\mathbf{A + A' = O}$

Remarques:

1. Le résultat de $(A + B) + C = A + (B + C)$ est noté $A + B + C$
2. L'élément symétrique de A est son opposée, notée « -A »
3. On peut définir une soustraction: $A - B = A + (-B)$

$(\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R}); +)$ a
une structure
de groupe
commutatif

3

2°) Produit d'un réel par une matrice

On peut calculer le produit d'un nombre réel par une matrice. Le produit aura le même format que la matrice initiale:

$$k \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \dots & ka_{1j} & \dots & ka_{1p} \\ ka_{21} & ka_{22} & \dots & ka_{2j} & \dots & ka_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \dots & ka_{ij} & \dots & ka_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{n1} & ka_{n2} & \dots & ka_{nj} & \dots & ka_{np} \end{pmatrix}$$

On note que

$${}^t(kA) = k \cdot {}^tA$$

Exemple

Calculer $P = 5 \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$$P = \begin{pmatrix} 5 \times 3 & 5 \times 1 & 5 \times 2 \\ 5(-1) & 5 \times 0 & 5 \times 2 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 15 & 5 & 10 \\ -5 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

4

Propriétés:

Soient: A et B deux matrices de même format
a et b deux nombres réels

On a:

- $1A = A$
- $(a + b)A = aA + bA$
- $a(A + B) = aA + aB$
- $(ab)A = a(bA)$ noté abA

Définition: matrice antisymétrique

Une matrice carrée A est antisymétrique si elle est opposée à sa transposée:

$${}^tA = -A$$

$(\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R}); +, \cdot)$ a une structure d'espace vectoriel

Exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} a & f & 3 \\ 1 & b & d \\ e & -2 & c \end{pmatrix}$

Calculer a, ..., f sachant que A est antisymétrique

$$\begin{pmatrix} a & 1 & e \\ f & b & -2 \\ 3 & d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & -f & -3 \\ -1 & -b & -d \\ -e & 2 & -c \end{pmatrix}$$

On en déduit:

$$a = b = c = 0$$

$$d = 2$$

$$e = -3$$

$$f = -1$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ -3 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

5

3°) Produit matriciel

On peut calculer le produit matriciel AB (dans cet ordre) de deux matrices A et B de format respectif $(n; m)$ et $(m; p)$. Le produit AB aura le format $(n; p)$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{im} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2j} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \dots & b_{ij} & \dots & b_{ip} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mj} & \dots & b_{mp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1j} & \dots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2j} & \dots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \dots & c_{ij} & \dots & c_{ip} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nj} & \dots & c_{np} \end{pmatrix}$$

Les calculs s'effectuent ainsi:

$$c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \dots + a_{1m}b_{m1} = \sum_{k=1}^m a_{1k}b_{k1}$$

$$c_{22} = a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + \dots + a_{2m}b_{m2} = \sum_{k=1}^m a_{2k}b_{k2}$$

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{im}b_{mj} = \sum_{k=1}^m a_{ik}b_{kj}$$

Exemple

Calculer $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 6 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

6

Propriétés:

Soient: A, B et C trois matrices
a un nombre réel
I est la matrice identité

Sous réserve qu'on puisse calculer ces expressions, on a:

- $A(BC) = (AB)C$ noté ABC
- $(A + B)C = AC + BC$
- $A(B + C) = AB + AC$
- $a(AB) = (aA)B = A(aB)$
- $IA = A; AI = A$
- ${}^t(AB) = {}^tB \cdot {}^tA$

Définition: puissances d'une matrice carrée

Soit A une matrice carrée. On définit pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$A^n = \underbrace{AAA \dots A}_{n \text{ termes}}$$

Lorsque $n = 0$: $A^0 = I$.

Exemple

Calculer $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^2$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$$

Question 1

Le produit matriciel est-il commutatif: a-t-on

$$AB = BA$$

Pour toutes les matrices A et B

Question 2

L'égalité $AB = O$ entraîne-t-elle que soit A, soit B est nulle?

Question 3

Peut-on simplifier un produit matriciel: l'égalité $AB = AC$ entraîne-t-elle toujours $B = C$?

Question 4

Les identités remarquables sont-elles vraies pour les matrices?

La réponse aux quatre questions ci-dessus est

NON

7

Exercice 1

Calculer, si possible, l'expression suivante: $E = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

(on écrira tous les calculs en détails pour éviter des erreurs de calcul)

Exercice 2

Calculer, si possible, le produit matriciel: $P = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(on donnera directement le résultat)

8

Calcul matriciel: matrice inverse

1

Inverse, vous avez dit inverse?

Dans $\mathbb{R}$

- Le nombre 1 est élément neutre pour la multiplication des réels:
 $\forall x \in \mathbb{R}: x \times 1 = 1x = x$
- Tout réel non nul admet un inverse:
 $\forall x \neq 0, \exists y: xy = yx = 1$
- On note $y = \frac{1}{x} = x^{-1}$

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

- La matrice identité est élément neutre pour le produit matriciel:
 $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}): AI_n = I_n A = A$.
- Toute matrice A non nulle **n'admet pas** une matrice inverse.
- S'il existe une matrice B telle que $AB = I_n$, B est la matrice inverse de A et se note A^{-1} .

2

Dans la suite: A désigne une matrice carrée d'ordre n : $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$
 $I_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est la matrice identité

Définition

A est inversible s'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: $AB = I_n$

On dit que B est la matrice inverse de A et on note $B = A^{-1}$

Remarque: le produit matriciel est non commutatif, mais si A admet une inverse, on a: $AA^{-1} = A^{-1}A = I$

Exemple 1

Soient les matrices: $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$; $B = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Montrer que ces matrices sont les inverses l'une de l'autre

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad AB = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \quad AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AB = I \text{ donc: } \begin{cases} B = A^{-1} \\ A = B^{-1} \end{cases}$$

Exemple 2

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

Calculer $A^2 - 2A - 5I$: en déduire A^{-1}

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \quad A^2 = \begin{pmatrix} 11 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$-2A - 5I = -\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$-2A - 5I = \begin{pmatrix} -11 & -2 \\ -4 & -7 \end{pmatrix}$$

$$A^2 - 2A - 5I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$$

3

Exemple 2 (suite)

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

Calculer $A^2 - 2A - 5I$: en déduire A^{-1}

On rappelle que $A^2 - 2A - 5I = O$ (matrice nulle)

On en déduit: $A^2 - 2A = 5I$

On factorise par A : $A(A - 2I) = 5I$

ATTENTION

L'écriture $A^2 - 2A = A(A - 2)$ aurait été **incorrecte**: on ne peut pas additionner une matrice (A) et un nombre réel (-2). Il faut se souvenir que **$AI = A$**

On en déduit: $A \cdot \frac{1}{5} (A - 2I) = I$

Alors (définition de l'inverse): $A^{-1} = \frac{1}{5} (A - 2I)$

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \left(\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \quad A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

Quelques inverses particulières...

- $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est inversible ssi $ad - bc \neq 0$. Dans ce cas: $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$
- Une matrice diagonale $A = \begin{pmatrix} a_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & a_n \end{pmatrix}$ est inversible ssi $a_1 a_2 \dots a_n \neq 0$. Dans ce cas

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \frac{1}{a_n} \end{pmatrix}$$

4

Propriété: Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ deux matrices inversibles
k un réel non nul

Alors:

- A^{-1} est inversible et d'inverse A: $(A^{-1})^{-1} = A$
- kA est inversible et d'inverse $\frac{1}{k}A^{-1}$: $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$
- AB est inversible et d'inverse $B^{-1}.A^{-1}$: $(AB)^{-1} = B^{-1}.A^{-1}$

Calcul matriciel: déterminant

1

A désigne une matrice carrée; on va lui associer un nombre réel, appelé déterminant de A et noté $\det(A)$

BUT: donner une formule permettant de calculer l'inverse de A lorsque A est inversible

- Le déterminant de la matrice carrée $A = (a)$ d'ordre 1 est le nombre a : $\boxed{\det(A) = a}$
- Le déterminant de la matrice carrée $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ d'ordre 2 est: $\boxed{\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc}$
- Le déterminant de la matrice carrée $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ d'ordre 3 se calcule par la formule:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = +a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad (1)$$

Exemple

Calculer le déterminant des matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 1 \times 3 - 2 \times 4 \quad \det(A) = -5$$

$$\det(B) = 1 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\det(B) = 1 \times 11 - 2 \times 0 - 1 \times 0 \quad \det(B) = 11$$

2

Le déterminant de la matrice carrée $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ d'ordre 3 se calcule par la formule:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = +a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad (1)$$

Important

Quand on utilise (1), on dit qu'on développe le déterminant suivant la première ligne. Cette formule peut aussi s'écrire sous la forme:

$$\det(A) = (-1)^{1+1} a_{11} \Delta_{11} + (-1)^{1+2} a_{12} \Delta_{12} + (-1)^{1+3} a_{13} \Delta_{13}$$

où chaque Δ_{ij} est le mineur associé au coefficient a_{ij} , autrement dit au déterminant obtenu en supprimant (dans A) la i-ème ligne et la j-ème colonne.

On peut en fait développer le déterminant en suivant n'importe quelle rangée (ligne ou colonne) avec les formules suivantes:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^3 (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}$$

$$\det(A) = \sum_{i=1}^3 (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}$$

Le résultat est indépendant de la rangée qui a été choisie pour effectuer le calcul.

Le signe $(-1)^{i+j} = \pm 1$ se retrouve facilement:

+	-	+
-	+	-
+	-	+

3

Exemple

Calculer le déterminant de: $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

Plus astucieux! Calcul suivant la 2^e ligne:

$$\begin{aligned} \det(B) &= +3 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} \\ \det(B) &= 3 \times 5 - 1 \times 4 \\ \det(B) &= 11 \end{aligned}$$

Développons suivant la 2^e colonne:

$$\begin{aligned} \det(B) &= -2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ \det(B) &= -2 \times 0 + 3 \times 5 - 4 \times 1 \\ \det(B) &= 11 \end{aligned}$$

Encore plus rapide: suivant la 1^e colonne:

$$\begin{aligned} \det(B) &= +1 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} \\ \det(B) &= 11 \end{aligned}$$

Conclusion

On utilise de préférence une rangée dans laquelle il y ait un maximum de zéros pour développer

On peut aussi calculer le déterminant de la matrice carrée $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ d'ordre 3 par la formule suivante appelée

« règle de SARRUS »:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} - (a_{12}a_{21}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{13}a_{22}a_{31})$$

4

Calcul matriciel: calcul de la matrice inverse

1

Dans ce qui suit A est une matrice carrée d'ordre n : $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Théorème: test d'inversibilité

Les propriétés suivantes sont équivalentes:

- A est inversible, autrement dit A^{-1} existe
- A est de déterminant non nul: $\det(A) \neq 0$

Rappel:

- $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est inversible ssi $\underbrace{ad - bc}_{\det(A)} \neq 0$
- $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$ est inversible ssi $\underbrace{abc}_{\det(A)} \neq 0$

Plan de calcul de l'inverse par la formule $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} {}^t(\text{Comat}A)$

1. On calcule $\det(A)$, le déterminant de A
2. On calcule $\text{Comat}(A)$, la comatrice de A
3. On transpose la comatrice
4. On en déduit l'inverse de A

La comatrice de $A = (a_{ij})$ est la matrice telle que $\text{Comat}(A) = (c_{ij})$ avec:
 $c_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$
 où Δ_{ij} est le mineur associé à a_{ij}

Remarque: les opérations 2 et 3 ci-dessus peuvent être effectuées dans le sens inverse: d'abord 3 puis 2

2

Plan de calcul de l'inverse par la formule $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} {}^t(\text{Comat}A)$

1. On calcule $\det(A)$, le déterminant de A
2. On calcule $\text{Comat}(A)$, la comatrice de A
3. On transpose la comatrice
4. On en déduit l'inverse de A

La comatrice de $A = (a_{ij})$ est la matrice telle que $\text{Comat}(A) = (c_{ij})$ avec:
 $c_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$
 où Δ_{ij} est le mineur associé à a_{ij}

Exemple 1

Soient les matrices: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & -2 \end{pmatrix}$.

Sont-elles inversibles? Si oui, calculer leur inverse.

$\det(A) = 14$ $\det(A) \neq 0$ donc A est inversible

Comatrice de A: $\text{Comat}(A) = \begin{pmatrix} +4 & -(-5) \\ -2 & +1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

Inverse:

$$A^{-1} = \frac{1}{14} {}^t \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}}$$

$\det(B) = 0$ donc B est non inversible

3

Exemple 2

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{pmatrix}$

On admet que le déterminant de A est égal à 27 (à vérifier en exercice).
 Calculer l'inverse de A

Calcul de la comatrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Comat}(A) = \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} \end{pmatrix} \quad \text{Comat}(A) = \begin{pmatrix} -48 & 42 & -3 \\ 24 & -21 & 6 \\ -3 & 6 & -3 \end{pmatrix}$$

Calcul de l'inverse:

$$A^{-1} = \frac{1}{27} {}^t \begin{pmatrix} -48 & 42 & -3 \\ 24 & -21 & 6 \\ -3 & 6 & -3 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{3 \times 9} \begin{pmatrix} 3(-16) & 3 \times 8 & -3 \\ 3 \times 14 & 3(-7) & 3 \times 2 \\ -3 & 3 \times 2 & -3 \end{pmatrix} \quad \boxed{A^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 16 & 8 & -1 \\ 14 & -7 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}}$$

4

Exercice

Les matrices suivantes sont-elles inversibles? Si oui calculer leur inverse:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ -3 & 3 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcul matriciel: applications

1

1°) Systèmes d'équation

Exemple 1

Déterminer une matrice colonne X telle que $AX = B$ avec: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$
 En déduire la solution du système d'équations $(S) \begin{cases} x + 3y = 3 \\ -2x + 4y = 5 \end{cases}$

A est inversible car $\det(A) = 10 \neq 0$

Comme $AX = B$, on a, en multipliant à gauche par l'inverse: $A^{-1}(AX) = A^{-1}B$

Le produit matriciel étant associatif, on en déduit: $(A^{-1}A)X = A^{-1}B$

Par définition de l'inverse: $I_2 X = A^{-1}B$

Par propriété de la matrice identité: $X = A^{-1}B$

On en déduit alors: $X = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$

$$X = \begin{pmatrix} -\frac{3}{10} \\ \frac{11}{10} \end{pmatrix}$$

2

Exemple 1

Déterminer une matrice colonne X telle que $AX = B$ avec: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$

En déduire la solution du système d'équations $(S) \begin{cases} x + 3y = 3 \\ -2x + 4y = 5 \end{cases}$

Rappel de la solution de $AX = B$: $X = \begin{pmatrix} -\frac{3}{10} \\ \frac{11}{10} \end{pmatrix}$

Dans (S) , on pose: $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ $AX = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ $AX = \begin{pmatrix} x + 3y \\ -2x + 4y \end{pmatrix}$ $(S) \Leftrightarrow AX = B$

L'ensemble solution de (S) est donc: $\mathcal{S} = \left\{ \left(-\frac{3}{10}; \frac{11}{10} \right) \right\}$

3

Exemple 2

Résoudre le système: $(S) \begin{cases} 2x + y = a & (1) \\ 3x - y = b & (2) \end{cases}$

En déduire l'inverse de la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

$(1) + (2)$ donne: $5x = a + b$

On en déduit: $x = \frac{1}{5}(a + b)$

On reporte dans (1) : $2\left(\frac{1}{5}(a + b)\right) + y = a$

On en déduit: $\frac{2}{5}a + \frac{2}{5}b + y = a$

Alors: $y = \frac{3}{5}a - \frac{2}{5}b$

On pose: $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

(S) s'écrit alors sous la forme $AX = B$

Comme A est inversible ($\det(A) = -5 \neq 0$), on a $X = A^{-1}B$

Or $X = \begin{pmatrix} \frac{1}{5}a + \frac{1}{5}b \\ \frac{3}{5}a - \frac{2}{5}b \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

4

2°) Calcul de A^n

Soit A une matrice carrée d'ordre p : $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$

BUT: Calculer pour $n \in \mathbb{N}$: A^n

1^{er} cas:

A est une matrice diagonale $A = \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_p \end{pmatrix}$

$$A^2 = \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_p \end{pmatrix} \quad A^2 = \begin{pmatrix} a_1 a_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_p a_p \end{pmatrix} \quad A^2 = \begin{pmatrix} a_1^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_p^2 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} a_1^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_p^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_p \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} a_1^2 a_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_p^2 a_p \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} a_1^3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_p^3 \end{pmatrix}$$

Par récurrence immédiate, on obtient:

$$A^n = \begin{pmatrix} a_1^n & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_p^n \end{pmatrix}$$

5

2^e cas:

Il existe:
une matrice inversible $P \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$
une matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$
telles que:
$$D = P^{-1} \cdot A \cdot P \quad (2)$$

On multiplie (2) par l'inverse de P (côté droit):

$$DP^{-1} = (P^{-1}AP)P^{-1}$$

Le produit matriciel étant associatif, on a:

$$DP^{-1} = (P^{-1}A)(PP^{-1})$$

Par définition de l'inverse:

$$DP^{-1} = (P^{-1}A)I_p$$

La propriété de la matrice identité donne:

$$DP^{-1} = P^{-1}A$$

En multipliant cette dernière égalité par P du côté gauche, on obtient de même:

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

6

2^e cas:**Remarque**

Pour certaines matrices, le calcul de A^n peut aussi s'effectuer en faisant une conjecture sur l'expression de A^n et en démontrant celle-ci par **réurrence** (cf TD)

Il existe: une matrice inversible $P \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$
une matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$

telles que:

$$D = P^{-1} \cdot A \cdot P \quad (2)$$

On rappelle:

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

On obtient alors:

$$\begin{aligned} A^n &= \underbrace{(PDP^{-1})(PDP^{-1}) \dots (PDP^{-1})}_{n \text{ termes } (PDP^{-1})} \\ A^n &= P \cdot D(P^{-1}P)D(P^{-1}P) \dots DP^{-1} \\ A^n &= P \cdot DI_p DI_p \dots DP^{-1} \end{aligned}$$

Finalement:

$$A^n = P \cdot D^n \cdot P^{-1} \quad (n \in \mathbb{N})$$

Sachant calculer D^n puisque D est diagonale (1^{er} cas), on en déduit A^n par produit matriciel

7

3°) Systèmes de suites

On suppose que $(u_n), (v_n), (w_n)$ sont trois suites numériques telles que: $(n \in \mathbb{N})$ $\begin{cases} u_{n+1} = au_n + bv_n + cw_n \\ v_{n+1} = a'u_n + b'v_n + c'w_n \\ w_{n+1} = a''u_n + b''v_n + c''w_n \end{cases}$
 $(a, a', a'', b, b', b'', c, c', c'') \in \mathbb{R}^9$

BUT: calculer u_n, v_n, w_n pour tout entier n

On pose: $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}; A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{pmatrix}$

Les suites vérifient alors:

$$(n \in \mathbb{N}): X_{n+1} = A \cdot X_n \quad (3)$$

On déduit de (3) que:

$$(n \in \mathbb{N}): X_n = A^n \cdot X_0$$

Un calcul de A^n permet alors de déterminer la valeur des suites

8